

Name:Supriya.B Register Number:250701760 Experiment name:Logistic Regression

```
import numpy as np
import pandas as pd
df=pd.read_csv('Social_Network_Ads.csv')
df
```

```
User ID Gender Age EstimatedSalary Purchased
0 15624510 Male 19 19000 0
1 15810944 Male 35 20000 2
2 15668575 Female 26 43000 0
3 15603246 Female 27 57000 4
4 15804002 Male 19 76000 0
... ..
395 15691863 Female 46 41000 1
396 15706071 Male 51 23000 1
397 15654296 Female 50 20000 1
398 15755018 Male 36 33000 0
399 15594041 Female 49 36000 1
```

```
[400 rows x 5 columns]
```

```
df.head()
```

```
User ID Gender Age EstimatedSalary Purchased
0 15624510 Male 19 19000 0
1 15810944 Male 35 20000 2
2 15668575 Female 26 43000 0
3 15603246 Female 27 57000 4
4 15804002 Male 19 76000 0
```

```
features=df.iloc[:,[2,3]].values
label=df.iloc[:,4].values
features
```

```
array([[ 19, 19000],
       [ 35, 20000],
       [ 26, 43000],
       [ 27, 57000],
       [ 19, 76000],
       [ 27, 58000],
       [ 27, 84000],
       [ 32, 150000],
       [ 25, 33000],
       [ 35, 65000],
       [ 26, 80000],
       [ 26, 52000],
       [ 20, 86000],
       [ 32, 18000],
       [ 18, 82000],
       [ 29, 80000], [ 47, 25000], [ 45,
26000], [ 46, 28000], [ 48,
29000], [ 45, 22000], [ 47,
49000], [ 48, 41000], [ 45,
22000], [ 46, 23000], [ 47,
20000], [ 49, 28000], [ 47,
30000], [ 29, 43000], [ 31,
```

18000],	[31, 74000],	[27,
137000],	[21, 16000],	[28,
44000],	[27, 90000],	[35,
27000],	[33, 28000],	[30,
49000],	[26, 72000],	[27,
31000],	[27, 17000],	[33,
51000],	[35, 108000],	[30,
15000],	[28, 84000],	[23,
20000],	[25, 79000],	[27,
54000],	[30, 135000],	[31,
89000],	[24, 32000],	[18,
44000],	[29, 83000],	[35,
23000],	[27, 58000],	[24,
55000],	[23, 48000],	[28,
79000],	[22, 18000],	[32,
117000],	[27, 20000],	[25,
87000],	[23, 66000],	[32,
120000],		
[59, 83000],	[24, 58000],	[24,
19000],	[23, 82000],	[22,
63000],	[31, 68000],	[25,
80000],	[24, 27000],	[20,
23000],	[33, 113000],	[32,
18000],	[34, 112000],	[18,
52000],	[22, 27000],	[28,
87000],	[26, 17000],	[30,
80000],	[39, 42000],	[20,
49000],	[35, 88000],	[30,
62000],	[31, 118000],	[24,
55000],	[28, 85000],	[26,
81000],	[35, 50000],	[22,
81000],	[30, 116000],	[26,
15000],	[29, 28000],	[29,
83000],	[35, 44000],	[35,
25000],	[28, 123000],	[35,
73000],	[28, 37000],	[27,
88000],	[28, 59000],	[32,
86000],	[33, 149000],	[19,
21000],	[21, 72000],	[26,
35000],	[27, 89000],	[26,
86000],	[38, 80000],	[39,
71000],	[37, 71000],	[38,
61000],		
[37, 55000],	[42, 80000],	[40,
57000],	[35, 75000],	[36,
52000],	[40, 59000],	[41,
59000],	[36, 75000],	[37,

72000],	[40, 75000],	[35,
53000],	[41, 51000],	[39,
61000],	[42, 65000],	[26,
32000],	[30, 17000],	[26,
84000],	[31, 58000],	[33,
31000],	[30, 87000],	[21,
68000],	[28, 55000],	[23,
63000],	[20, 82000],	[30,
107000],	[28, 59000],	[19,
25000],	[19, 85000],	[18,
68000],	[35, 59000],	[30,
89000],	[34, 25000],	[24,
89000],	[27, 96000],	[41,
30000],	[29, 61000],	[20,
74000],	[26, 15000],	[41,
45000],	[31, 76000],	[36,
50000],	[40, 47000],	[31,
15000],	[46, 59000],	[29,
75000],	[26, 30000],	[32,
135000],	[32, 100000],	[25,
90000],		
[37, 33000],	[35, 38000],	[33,
69000],	[18, 86000],	[22,
55000],	[35, 71000],	[29,
148000],	[29, 47000],	[21,
88000],	[34, 115000],	[26,
118000],	[34, 43000],	[34,
72000],	[23, 28000],	[35,
47000],	[25, 22000],	[24,
23000],	[31, 34000],	[26,
16000],	[31, 71000],	[32,
117000],	[33, 43000],	[33,
60000],	[31, 66000],	[20,
82000],	[33, 41000],	[35,
72000],	[28, 32000],	[24,
84000],	[19, 26000],	[29,
43000],	[19, 70000],	[28,
89000],	[34, 43000],	[30,
79000],	[20, 36000],	[26,
80000],	[35, 22000],	[35,
39000],	[49, 74000],	[39,
134000],	[41, 71000],	[58,
101000],	[47, 47000],	[55,
130000],	[52, 114000],	[40,
142000],	[46, 22000],	[48,
96000],		
[52, 150000],	[59, 42000],	[

35, 58000], [47, 43000], [60,
108000], [49, 65000], [40,
78000], [46, 96000], [59,
143000], [41, 80000], [35,
91000], [37, 144000], [60,
102000], [35, 60000], [37,
53000], [36, 126000], [56,
133000], [40, 72000], [42,
80000], [35, 147000], [39,
42000], [40, 107000], [49,
86000], [38, 112000], [46,
79000], [40, 57000], [37,
80000], [46, 82000], [53,
143000], [42, 149000], [38,
59000], [50, 88000], [56,
104000], [41, 72000], [51,
146000], [35, 50000], [57,
122000], [41, 52000], [35,
97000], [44, 39000], [37,
52000], [48, 134000], [37,
146000], [50, 44000], [52,
90000], [41, 72000], [40,
57000], [58, 95000], [45,
131000],
[35, 77000], [36, 144000], [35,
55, 125000], [35, 72000], [48,
90000], [42, 108000], [40,
75000], [37, 74000], [47,
144000], [40, 61000], [43,
133000], [59, 76000], [60,
42000], [39, 106000], [57,
26000], [57, 74000], [38,
71000], [49, 88000], [52,
38000], [50, 36000], [59,
88000], [35, 61000], [37,
70000], [52, 21000], [48,
141000], [37, 93000], [37,
62000], [48, 138000], [41,
79000], [37, 78000], [39,
134000], [49, 89000], [55,
39000], [37, 77000], [35,
57000], [36, 63000], [42,
73000], [43, 112000], [45,
79000], [46, 117000], [58,
38000], [48, 74000], [37,
137000], [37, 79000], [40,
60000], [42, 54000], [51,

134000], [47, 113000], [36,
125000],
[38, 50000], [42, 70000], [39,
96000], [38, 50000], [49,
141000], [39, 79000], [39,
75000], [54, 104000], [35,
55000], [45, 32000], [36,
60000], [52, 138000], [53,
82000], [41, 52000], [48,
30000], [48, 131000], [41,
60000], [41, 72000], [42,
75000], [36, 118000], [47,
107000], [38, 51000], [48,
119000], [42, 65000], [40,
65000], [57, 60000], [36,
54000], [58, 144000], [35,
79000], [38, 55000], [39,
122000], [53, 104000], [35,
75000], [38, 65000], [47,
51000], [47, 105000], [41,
63000], [53, 72000], [54,
108000], [39, 77000], [38,
61000], [38, 113000], [37,
75000], [42, 90000], [37,
57000], [36, 99000], [60,
34000], [54, 70000], [41,
72000],
[40, 71000],
[42, 54000],
[43, 129000],
[53, 34000],
[47, 50000],
[42, 79000],
[42, 104000],
[59, 29000],
[58, 47000],
[46, 88000],
[38, 71000],
[54, 26000],
[60, 46000],
[60, 83000],
[39, 73000],
[59, 130000],
[37, 80000],
[46, 32000],
[46, 74000],
[42, 53000],

```
[ 41, 87000],
[ 58, 23000],
[ 42, 64000],
[ 48, 33000],
[ 44, 139000],
[ 49, 28000],
[ 57, 33000],
[ 56, 60000],
[ 49, 39000],
[ 39, 71000],
[ 47, 34000],
[ 48, 35000],
[ 48, 33000],
[ 47, 23000],
[ 45, 45000],
[ 60, 42000],
[ 39, 59000],
[ 46, 41000],
[ 51, 23000],
[ 50, 20000],
[ 36, 33000],
[ 49, 36000]])
```

label

```
array([0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
       1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
       0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0,
       0,
       0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0,
       0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
       0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
       0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
       0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
       0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
       0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1,
       0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0,
       1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1,
       0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1,
       0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1,
       1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1,
       0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1,
       0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1,
       0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1,
       1, 1, 0, 1])
```

```
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
```

```
for i in range(1,401):
```

```
x_train,x_test,y_train,y_test=train_test_split(features,label,test_size=0.3,random_state=i)
model=LogisticRegression()
model.fit(x_train,y_train)
train_score=model.score(x_train,y_train)
test_score=model.score(x_test,y_test)
if test_score>train_score:
    print("Test {} Train{} Random State
    {}".format(test_score,train_score,i))
```

```
Test 0.8833333333333333 Train0.8285714285714286 Random State 4 Test
0.8666666666666667 Train0.8464285714285714 Random State 5
Test 0.875 Train0.8464285714285714 Random State 6 Test 0.875
Train0.8392857142857143 Random State 7 Test 0.875 Train0.8464285714285714
Random State 10 Test 0.8583333333333333 Train0.8285714285714286 Random
State 13 Test 0.8666666666666667 Train0.8535714285714285 Random State 14 Test
0.8833333333333333 Train0.8464285714285714 Random State 15 Test
0.8833333333333333 Train0.8464285714285714 Random State 16 Test
0.8583333333333333 Train0.8535714285714285 Random State 17 Test
0.8833333333333333 Train0.8285714285714286 Random State 18 Test 0.85
Train0.8464285714285714 Random State 19 Test 0.8416666666666667 Train0.825
Random State 20 Test 0.8583333333333333 Train0.8357142857142857 Random
State 21 Test 0.875 Train0.8464285714285714 Random State 22 Test
0.8666666666666667 Train0.8464285714285714 Random State 24 Test
0.8583333333333333 Train0.8285714285714286 Random State 26 Test 0.875
Train0.8214285714285714 Random State 27 Test 0.8833333333333333
Train0.8464285714285714 Random State 31 Test 0.8583333333333333
Train0.8464285714285714 Random State 33 Test 0.8416666666666667
Train0.8392857142857143 Random State 35 Test 0.8833333333333333
Train0.8357142857142857 Random State 38 Test 0.85 Train0.8321428571428572
Random State 42 Test 0.85 Train0.8357142857142857 Random State 47 Test
0.8666666666666667 Train0.8321428571428572 Random State 48 Test
0.8583333333333333 Train0.85 Random State 50 Test 0.8666666666666667
Train0.8321428571428572 Random State 51 Test 0.8416666666666667
Train0.8357142857142857 Random State 52 Test 0.8916666666666667
Train0.8285714285714286 Random State 54 Test 0.8583333333333333
Train0.8464285714285714 Random State 57 Test 0.85 Train0.8428571428571429
Random State 59 Test 0.8916666666666667 Train0.85 Random State 61 Test
0.8666666666666667 Train0.8285714285714286 Random State 65 Test
0.8833333333333333 Train0.8392857142857143 Random State 68 Test
0.8666666666666667 Train0.8321428571428572 Random State 72 Test
0.8583333333333333 Train0.8321428571428572 Random State 73 Test 0.875
Train0.8464285714285714 Random State 74 Test 0.8666666666666667 Train0.85
Random State 75 Test 0.9083333333333333 Train0.8107142857142857 Random
State 76 Test 0.8833333333333333 Train0.8285714285714286 Random State 77 Test
```

0.8666666666666667 Train0.8357142857142857 Random State 79 Test
0.8666666666666667 Train0.8642857142857143 Random State 81 Test 0.85
Train0.8285714285714286 Random State 82 Test 0.8666666666666667
Train0.8464285714285714 Random State 83 Test 0.8833333333333333
Train0.8428571428571429 Random State 85 Test 0.8583333333333333
Train0.8535714285714285 Random State 86 Test 0.8416666666666667
Train0.8392857142857143 Random State 88 Test 0.9 Train0.8464285714285714
Random State 90 Test 0.8666666666666667 Train0.85 Random State 99 Test
0.8583333333333333 Train0.85 Random State 102 Test 0.8666666666666667
Train0.8428571428571429 Random State 104
Test 0.8583333333333333 Train0.85 Random State 105 Test 0.875
Train0.8357142857142857 Random State 106 Test 0.8583333333333333
Train0.8392857142857143 Random State 107 Test 0.8583333333333333 Train0.85
Random State 108 Test 0.9 Train0.8321428571428572 Random State 112 Test 0.875
Train0.8392857142857143 Random State 115 Test 0.875 Train0.8428571428571429
Random State 116 Test 0.8583333333333333 Train0.8321428571428572 Random
State 119 Test 0.9166666666666666 Train0.8285714285714286 Random State 120
Test 0.85 Train0.8464285714285714 Random State 123 Test 0.8666666666666667
Train0.8607142857142858 Random State 125 Test 0.875 Train0.8428571428571429
Random State 128 Test 0.8583333333333333 Train0.8535714285714285 Random
State 130 Test 0.8916666666666667 Train0.8285714285714286 Random State 133
Test 0.8583333333333333 Train0.8428571428571429 Random State 135 Test 0.85
Train0.8321428571428572 Random State 137 Test 0.8833333333333333
Train0.8214285714285714 Random State 141 Test 0.8666666666666667 Train0.85
Random State 143 Test 0.8666666666666667 Train0.8607142857142858 Random
State 145 Test 0.875 Train0.8428571428571429 Random State 148 Test 0.9
Train0.825 Random State 150
Test 0.85 Train0.8392857142857143 Random State 151 Test 0.9166666666666666
Train0.8321428571428572 Random State 152 Test 0.8666666666666667
Train0.8357142857142857 Random State 153 Test 0.8833333333333333
Train0.8392857142857143 Random State 155 Test 0.8833333333333333
Train0.8428571428571429 Random State 156 Test 0.8666666666666667
Train0.8285714285714286 Random State 159 Test 0.8583333333333333
Train0.8428571428571429 Random State 161 Test 0.8666666666666667
Train0.8464285714285714 Random State 162 Test 0.8833333333333333 Train0.825
Random State 163 Test 0.8416666666666667 Train0.8392857142857143 Random
State 164 Test 0.85 Train0.8428571428571429 Random State 166 Test
0.8583333333333333 Train0.8321428571428572 Random State 167 Test
0.8583333333333333 Train0.85 Random State 169 Test 0.85
Train0.8357142857142857 Random State 173 Test 0.8333333333333334
Train0.8285714285714286 Random State 174 Test 0.8666666666666667
Train0.8642857142857143 Random State 178 Test 0.875 Train0.825 Random State
180
Test 0.8666666666666667 Train0.8464285714285714 Random State 184 Test
0.8583333333333333 Train0.8321428571428572 Random State 185 Test 0.9
Train0.8214285714285714 Random State 186 Test 0.8666666666666667
Train0.8428571428571429 Random State 187 Test 0.8833333333333333

Train0.8464285714285714 Random State 192 Test 0.8833333333333333 Train0.825
Random State 193 Test 0.8583333333333333 Train0.8428571428571429 Random
State 195 Test 0.8916666666666667 Train0.825 Random State 196 Test
0.8916666666666667 Train0.825 Random State 197 Test 0.85
Train0.8357142857142857 Random State 198 Test 0.8583333333333333
Train0.8428571428571429 Random State 200
Test 0.875 Train0.8321428571428572 Random State 202 Test 0.875
Train0.8285714285714286 Random State 203 Test 0.85 Train0.8357142857142857
Random State 206 Test 0.8666666666666667 Train0.85 Random State 213 Test 0.85
Train0.8392857142857143 Random State 214 Test 0.85 Train0.8428571428571429
Random State 217 Test 0.8416666666666667 Train0.8392857142857143 Random
State 218 Test 0.925 Train0.8178571428571428 Random State 220 Test
0.9083333333333333 Train0.8214285714285714 Random State 223 Test 0.875
Train0.8285714285714286 Random State 227 Test 0.8916666666666667 Train0.825
Random State 228 Test 0.8916666666666667 Train0.8428571428571429 Random
State 229 Test 0.8666666666666667 Train0.8464285714285714 Random State 232
Test 0.8666666666666667 Train0.85 Random State 233 Test 0.8583333333333333
Train0.8357142857142857 Random State 234 Test 0.8583333333333333
Train0.8321428571428572 Random State 235 Test 0.875 Train0.8285714285714286
Random State 237 Test 0.8416666666666667 Train0.8357142857142857 Random
State 240 Test 0.8666666666666667 Train0.8464285714285714 Random State 242
Test 0.8583333333333333 Train0.8321428571428572 Random State 243 Test
0.8833333333333333 Train0.85 Random State 244 Test 0.8833333333333333
Train0.8464285714285714 Random State 245 Test 0.8666666666666667 Train0.85
Random State 246 Test 0.9083333333333333 Train0.8357142857142857 Random
State 247 Test 0.8583333333333333 Train0.8535714285714285 Random State 248
Test 0.85 Train0.8428571428571429 Random State 251 Test 0.875
Train0.8464285714285714 Random State 252 Test 0.8666666666666667
Train0.8464285714285714 Random State 255 Test 0.875 Train0.8392857142857143
Random State 256 Test 0.8583333333333333 Train0.8285714285714286 Random
State 257 Test 0.8833333333333333 Train0.8428571428571429 Random State 260
Test 0.8583333333333333 Train0.85 Random State 269 Test 0.8583333333333333
Train0.8357142857142857 Random State 270 Test 0.8583333333333333
Train0.8428571428571429 Random State 276 Test 0.8916666666666667
Train0.8285714285714286 Random State 277 Test 0.8416666666666667
Train0.8392857142857143 Random State 282 Test 0.8583333333333333
Train0.8428571428571429 Random State 283 Test 0.875 Train0.8214285714285714
Random State 285 Test 0.85 Train0.8428571428571429 Random State 286 Test
0.8583333333333333 Train0.85 Random State 287 Test 0.8583333333333333
Train0.8321428571428572 Random State 288 Test 0.875 Train0.8285714285714286
Random State 290 Test 0.8833333333333333 Train0.8392857142857143 Random
State 292 Test 0.8583333333333333 Train0.8321428571428572 Random State 294
Test 0.8583333333333333 Train0.8392857142857143 Random State 297 Test
0.9083333333333333 Train0.8428571428571429 Random State 302 Test 0.875
Train0.85 Random State 303
Test 0.875 Train0.8428571428571429 Random State 305 Test 0.8916666666666667
Train0.8428571428571429 Random State 306

Test 0.875 Train0.8428571428571429 Random State 308
 Test 0.85 Train0.8464285714285714 Random State 311
 Test 0.875 Train0.8321428571428572 Random State 314
 Test 0.8916666666666667 Train0.8321428571428572 Random State 315 Test
 0.8833333333333333 Train0.85 Random State 317
 Test 0.85 Train0.8428571428571429 Random State 318
 Test 0.8583333333333333 Train0.8321428571428572 Random State 319 Test
 0.8666666666666667 Train0.8428571428571429 Random State 321 Test
 0.9083333333333333 Train0.8321428571428572 Random State 322 Test
 0.8583333333333333 Train0.8392857142857143 Random State 331 Test 0.85
 Train0.8392857142857143 Random State 333
 Test 0.9 Train0.8392857142857143 Random State 336
 Test 0.8666666666666667 Train0.8357142857142857 Random State 337 Test 0.875
 Train0.8285714285714286 Random State 343
 Test 0.9 Train0.8357142857142857 Random State 351
 Test 0.8666666666666667 Train0.8321428571428572 Random State 352 Test 0.9
 Train0.8178571428571428 Random State 354
 Test 0.8666666666666667 Train0.8428571428571429 Random State 357 Test
 0.8666666666666667 Train0.8357142857142857 Random State 358 Test 0.85
 Train0.8464285714285714 Random State 361
 Test 0.875 Train0.8285714285714286 Random State 362
 Test 0.925 Train0.8214285714285714 Random State 363
 Test 0.8833333333333333 Train0.8285714285714286 Random State 366 Test
 0.8916666666666667 Train0.85 Random State 369
 Test 0.8916666666666667 Train0.8392857142857143 Random State 371 Test 0.9
 Train0.8321428571428572 Random State 376
 Test 0.9083333333333333 Train0.8142857142857143 Random State 377 Test
 0.8833333333333333 Train0.8428571428571429 Random State 378 Test
 0.8833333333333333 Train0.8428571428571429 Random State 379 Test
 0.8583333333333333 Train0.8357142857142857 Random State 381 Test
 0.8583333333333333 Train0.8321428571428572 Random State 382 Test
 0.8833333333333333 Train0.8535714285714285 Random State 386 Test
 0.8416666666666667 Train0.8357142857142857 Random State 388 Test
 0.8583333333333333 Train0.8535714285714285 Random State 390 Test 0.875
 Train0.825 Random State 394
 Test 0.875 Train0.8535714285714285 Random State 399
 Test 0.875 Train0.8428571428571429 Random State 400

```

x_train,x_test,y_train,y_test=train_test_split(features,label,test_size=0.2,random_state=42)
finalModel=LogisticRegression()
finalModel.fit(x_train,y_train)
  
```

```
LogisticRegression()
```

```
print(finalModel.score(x_train,y_train))
```

```
print(finalModel.score(x_test,y_test))
```

0.8375

0.8875

```
from sklearn.metrics import classification_report  
print(classification_report(label,finalModel.predict(features))) precision recall
```

```
f1-score support
```

```
0 0.85 0.93 0.89 257
```

```
1 0.85 0.70 0.77 143
```

```
accuracy 0.85 400
```

```
macro avg 0.85 0.81 0.83 400
```

```
weighted avg 0.85 0.85 0.84 400
```